

Equações da Cinemática – Parte II – Linearização e Ajuste de reta

Após linearizar uma determinada curva no papel milimetrado, é importante que se saiba qual a equação da reta que a representa. Temos dois bons motivos para isso: Primeiro porque esta pode nos fornecer parâmetros físicos, que talvez se tenha considerado como condições iniciais, e não se tenha tomado os devidos cuidados, não satisfazendo-os. Por exemplo, considerarmos o espaço ou a velocidade inicial igual à zero, poderíamos sem querer, dar um pequeno impulso no objeto, e essa equação nos permite verificar se isso de fato aconteceu. O segundo motivo é para podermos traçar a melhor reta experimental, e não somente um guia de olho. Um dos métodos utilizados é o da regressão linear que nos fornece o cálculo analítico da reta ajustada aos dados experimentais.

4.1 – Linearização^[1-3]:

4.1a -Via Papel Milimetrado:

Uma das formas de linearizar um gráfico representado por uma função quadrática, é fazer uso da própria equação e utilizar o papel milimetrado, lembre-se que esta deve representar uma reta, $y = a + bx$. No exemplo anterior de $S \times t$ para linearizar devemos traçar o gráfico de $S \times t^2$ (observe que $y = S$ e $x = t^2$ representará uma reta). Após traçar a reta linearizada, caso haja pontos que ficaram fora da reta, deve-se, posteriormente, realizar o ajuste desta reta. Para isso pode-se utilizar o método dos mínimos quadrados, para obter a equação analítica da reta ajustada aos pontos experimentais. Apresentaremos agora uma abordagem específica sobre o método dos mínimos quadrados^[1].

Equação da reta:

$$y = a + bx, \quad (4.1)$$

onde a é o coeficiente linear, e expresso por:

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad (4.1a)$$

e b é o coeficiente angular, expresso por:

$$b = \frac{n \sum xy - \sum y \sum x}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad (4.1b)$$

sendo n o número de medidas, inclusive o zero; (Para maiores detalhes veja a referência [1], na página 157). Para equações de ordem 2 veja Apêndice A.

Exemplo: Consideremos os dados da tabela abaixo:

x	y
0	32
120	34
240	35
360	38
480	41
600	44
720	48
840	50

Tabela 4.1 – Tabela de dados

$$\sum x = 3360, \sum y = 322, \sum x \sum y = 1081920, \sum xy = 148800, \sum x^2 = 2016000$$

$n=8$, tal que: $a = 30,819$ e $b = 0,022$.

Aplicando este método em dados obtidos experimentalmente, as constantes a e b assumirão suas respectivas unidades, de acordo com a grandeza física analisada.

Utilizando a Tabela 4.2, vamos obter a equação da reta através do método dos mínimos quadrados.

t(s)	S(cm)	t ² (s ²)	Me _S S (mm)	Me _t ² t ² (mm)
0,00	0	0	0	0
1,03	10	1,06	25	14
1,58	20	2,50	50	33
1,90	30	3,61	75	47
2,24	40	5,02	100	65
2,55	50	6,50	125	85
2,78	60	7,73	150	100
3,00	70	9,00	175	117
3,20	80	10,24	200	133
3,37	90	11,36	225	148
3,56	100	12,67	250	165

Tabela 4.2 – Tabela de dados experimentais de um MRUV. S é o espaço percorrido, t tempo.

$$\sum S = 550 \text{ cm}, \sum t^2 = 69,7 \text{ s}^2, \sum S \sum t^2 = 38335 \text{ cm s}^2, \quad \sum (t^2)^2 = 623,05 \text{ s}^4,$$

$$n=11, \sum St^2 = 4897,1 \text{ cm s}^2, \text{ assim } a = 0,68 \text{ cm}, \quad b = 7,78 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}; \quad \text{Equação da}$$

reta ajustada : $S = 0,68 + 7,78 t^2$ (cm)

$t^2 (\text{s}^2)$	$S(\text{cm})$	$Me_s S (\text{mm})$	$Me_t t^2 (\text{mm})$
0	0,0	0	0
1,06	8,9	22	14
2,50	20,10	50	33
3,61	28,76	72	47
5,02	39,71	99	65
6,50	51,27	128	85
7,73	60,81	152	100
9,00	70,7	177	117
10,24	80,35	201	133
11,36	89,03	223	148
12,67	99,28	248	165

Tabela 4.3 – Dados para confecção do gráfico Espaço (S) versus tempo ao quadrado (t^2), com módulo de escala.

Os valores da tabela 4.3 foram obtidos a partir da equação da reta ajustada (substitua os valores dos t^2 na equação obtida, e obtenha o respectivo valor de S)

Módulo de Escala:

$$Me_t^2 = 13 \text{ mm/s}$$

$$Me_s = 2,5 \text{ mm/cm}$$

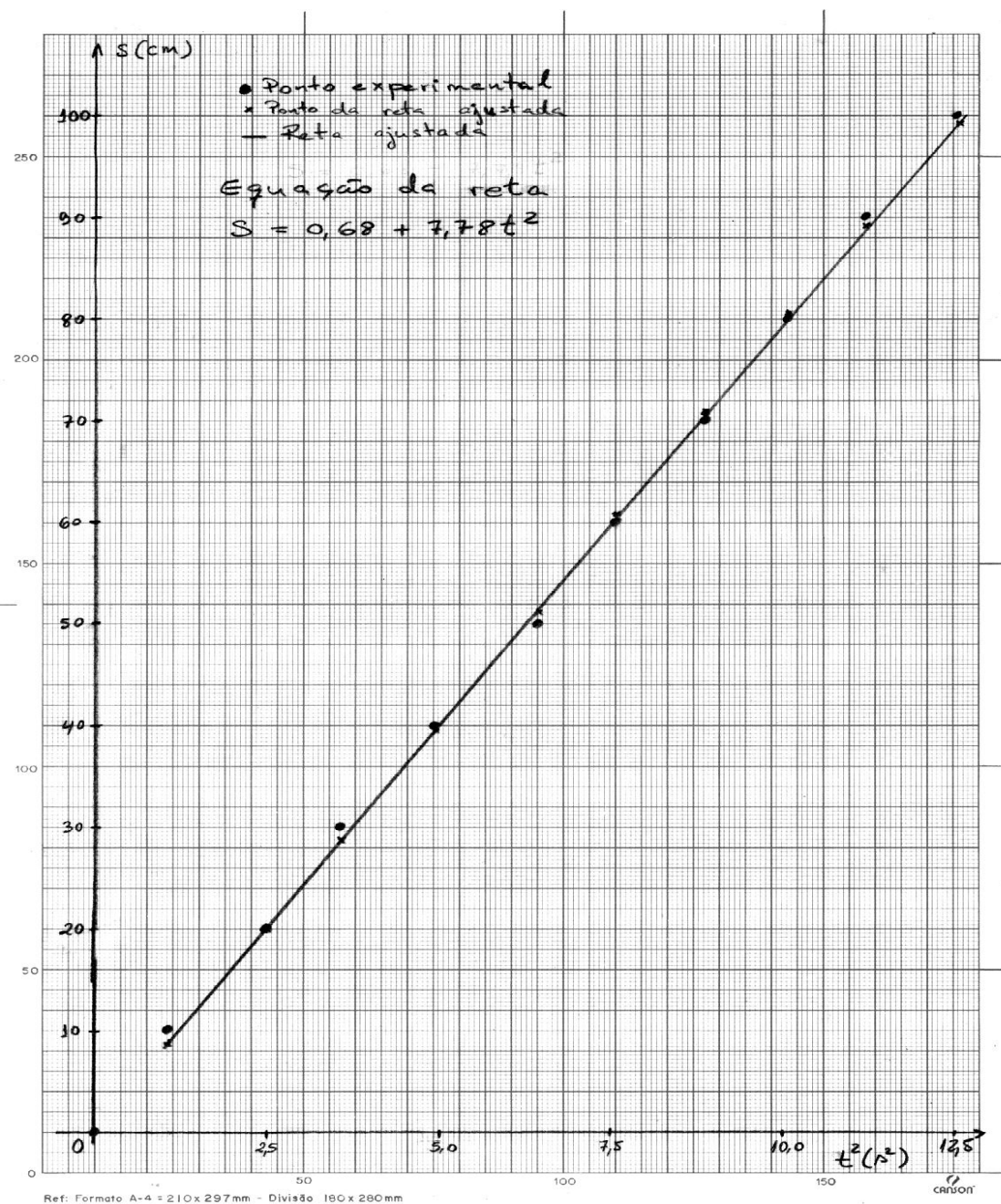


Figura 4.1 - Equação da reta $S = 0,68 + 7,78t^2$, confeccionada a partir dos dados da tabela 4.3.

4.1b - Via Papel di-log

Uma outra forma é utilizar o papel di-log (um tipo de papel quadriculado, mas com escala logarítmica em ambos os eixos); Neste papel colocamos diretamente os valores obtidos experimentalmente, sem o uso de módulo de escala. Quando necessário faz-se uma variação nas potências de 10. **Vide figura 4.2** – referente aos dados da tabela 3.1. Como o papel di-log inicia com a escala em 1, quando temos valores menores, por exemplo 0,2 em diante, coloca-se onde

está o 1 o 0,1, onde está 2 considera-se 0,2, assim por diante e onde está 1^1 coloca-se o 1.

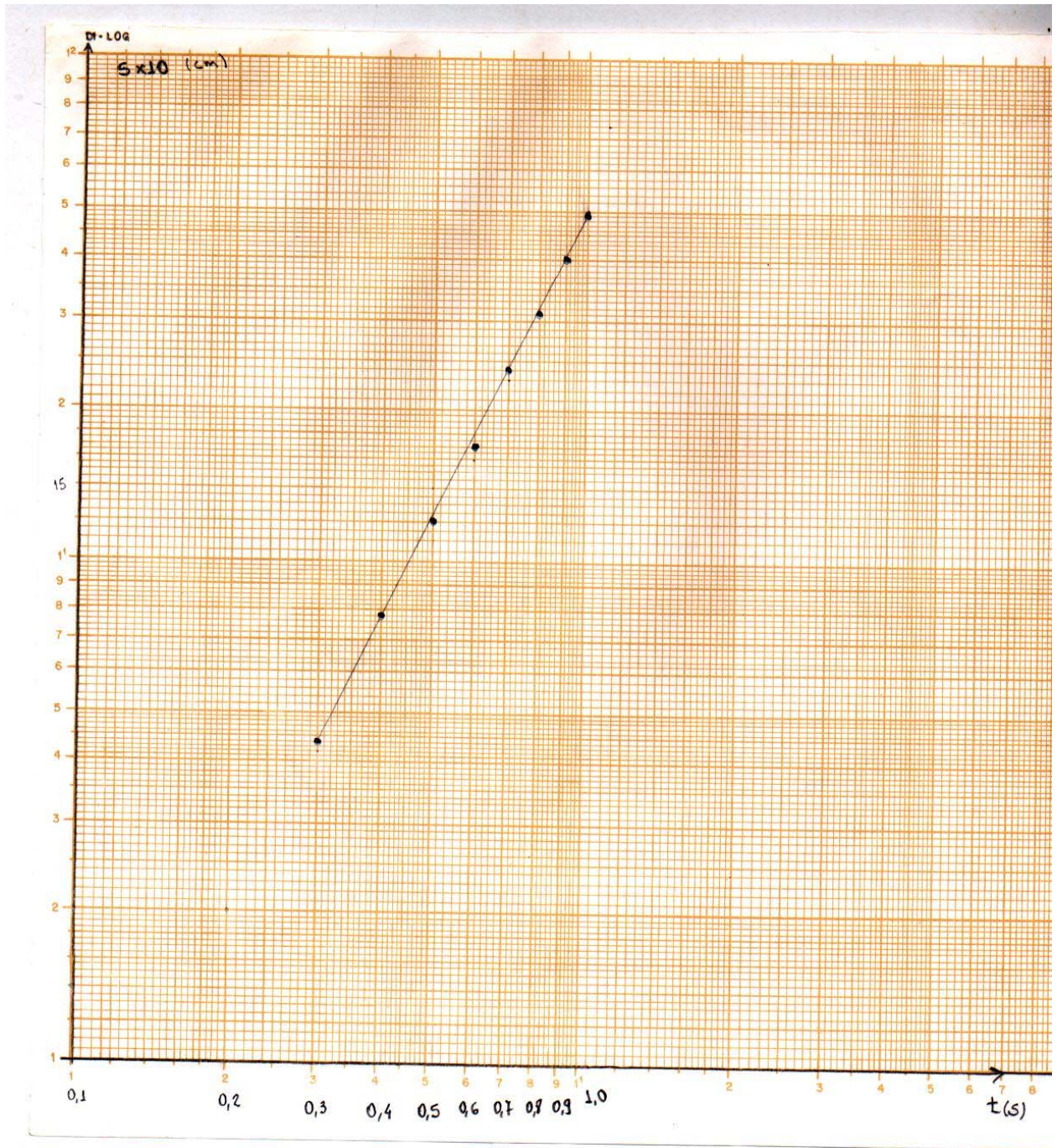
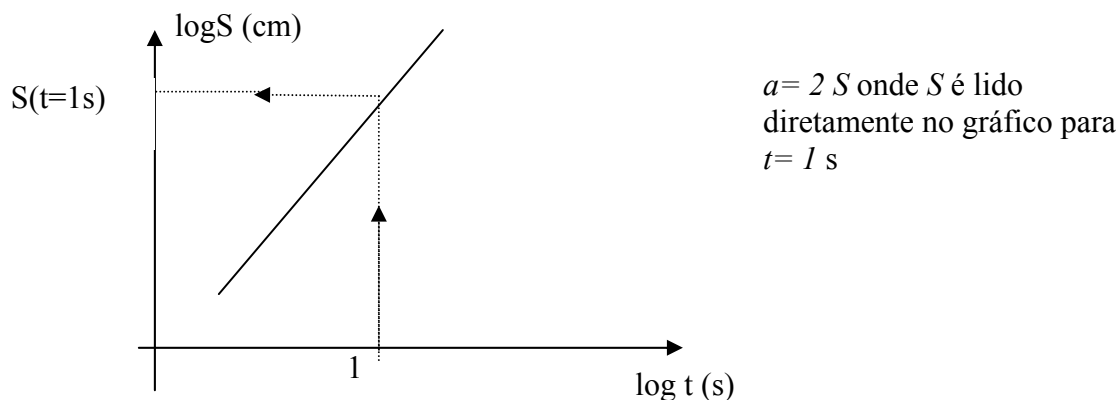


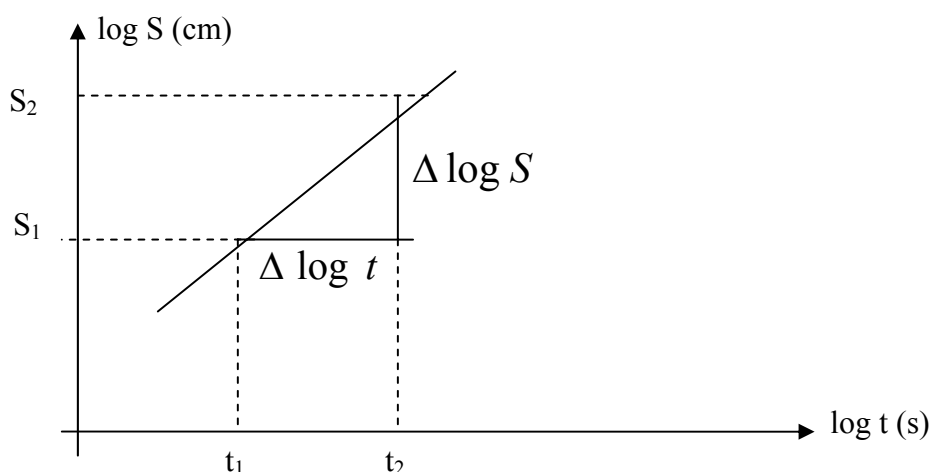
Figura 4.2 – Movimento de um corpo em uma dimensão; Gráfico Di-log referente aos dados da Tabela 3.1; A reta desenhada é uma reta média.

Como extrair os dados do gráfico do papel di-log:

Por exemplo temos um gráfico $S \propto t^n \Rightarrow S = kt^n$, assim aplicando log de ambos os lados ficamos com: $\log S = \log k + n \log t$. Para $t=1$ s, temos que $n \log t = 0$, assim $\log S = \log k$ e por fim $S=k$. Tal que para saber o valor de k , observa-se no gráfico de di-log $S \times t$, em $t=1$ seg quanto vale S . Como $k=a/2$, teremos o valor da aceleração.



O valor de n é obtido usando a expressão $n = \frac{\log S_2 - \log S_1}{\log t_2 - \log t_1}$. Note que devido a escala logarítmica do papel di-log, ou seja, ambos os eixos serem logarítmicos, isso equivale a medir diretamente as variações $\Delta \log S$ e $\Delta \log t$ com uma régua e dividindo um valor pelo outro $\left(n = \frac{\Delta \log S}{\Delta \log t} \right)$ como indica a figura a seguir:



Tal que podemos escrever a equação de movimento do gráfico da figura 4.2 referente a tabela 3.1 do capítulo 3: $S = \frac{a}{2} t^2$.

